

Допущения, ограничения и конфигурируемые параметры

Пункт 4 комплекта для жюри. Модель — документ 3, точность и быстродействие — документ 5, ограничения результата и план развития — документ 6.

Коротко. Трамвай едет вдоль рельсов, ускорение определяется ручкой и скоростью, масса и износ колёс в сданной конфигурации фиксированы — почему, показано в разделе 4 на данных. Все параметры собраны в таблицы по группам, которые названы в задании: начальная позиция, масса и радиус колеса, сопротивление движению, пороги проскальзывания, фильтр. Для каждого указано значение и откуда оно взято.

1. Допущения

Движение и геометрия

- Трамвай движется вдоль рельсов своего направления; положение — точка карты $\text{map}(s)$ по пути s , поперечного смещения нет.
- Вагон — одно тело с одной продольной скоростью v ; обе тележки при качении без проскальзывания показывают v (масштаб $k_f = k_r = 1$).
- Карта: две линии маршрута (направления АВ и ВА) с шагом 1 м, высота — из Pathgraph, уклон $\gamma(s)$ — из карты; пути конечной «Таллинская» — из OpenStreetMap (параметр `terminal`).

Привод и динамика

- Ускорение — стационарная функция ручки и скорости $a(u, v)$ (таблица: физическая формула + остаток GP, документ 3, раздел 2.4); задержка привода не моделируется.
- Момент двигателя, передаточное число, радиус колеса и масса по отдельности не оцениваются: из данных наблюдаемо только их сочетание — ускорение (документ 3, «От момента к скорости»).
- Масса постоянна: $\theta = 1$ (адаптация реализована, но в сданной конфигурации выключена — раздел 4.2).
- Сопротивление движению (качение, аэродинамика, кривые) отдельно не моделируется: постоянная часть — в c_0 , зависимость от скорости — в остатке GP по (u, v) , уклон — из карты.
- В нейтрали ($u = 0$) может работать тормоз, которого нет в топике контроллера; поэтому в нейтрали расхождение колёс с моделью не считается проскальзыванием обеих тележек.

Датчики

- Показания тележек — продольная скорость в км/ч; сообщения передней и задней тележки с одним `stamp` — одно измерение.
- Износ колёс не учитывается: $\kappa = 1$ (раздел 4.1).
- Стоянка — обе пришедшие тележки показывают ровно 0.
- Шумы измерений и модели — гауссовы; режим «какая тележка врёт» меняется по марковской цепи.

Начальное положение

- GNSS используется только для начальной выставки (RTK-точки первых 20 с); без GNSS или дальше 30 м от маршрута — относительная одометрия от стартовой точки.

2. Ограничения, которые следуют из допущений

- Медленное согласованное проскальзывание обеих тележек при равномерном движении не отличить от ошибки модели привода без внешнего эталона.
- Износ колёс и загрузка вагона не подстраиваются: ошибка масштаба колёс копится в пути.
- Карта одного маршрута: на путях вне карты положение неверно.
- Пропуск данных колёс длиннее 60 с не прогнозируется по модели: оценка продолжается со скорости до разрыва.

Полный перечень ограничений с измеренными последствиями — документ 6, раздел 1.

3. Конфигурируемые параметры

3.1. Параметры ноды ROS 2 (`config/params.yaml`)

Меняются без пересборки: `ros2 launch tram_backup_odometry odometry.launch.py` читает этот файл; любой параметр можно переопределить через `--ros-args -p имя:=значение`.

Параметр	По умолчанию	Смысл
<code>frame_id</code> , <code>child_frame_id</code>	<code>map</code> , <code>base_link</code>	системы координат в <code>/result/position</code> (как у эталона)
<code>data_dir</code>	пусто	каталог карты и таблиц; пусто — из пакета
<code>gnss_window</code>	20,0 с	окно RTK-точек для начальной выставки
<code>gnss_max_dist</code>	30,0 м	дальше от маршрута — относительная одометрия
<code>gnss_wait</code>	5,0 с	сколько ждать RTK; до выставки положение не публикуется
<code>pair_tol</code>	0,005 с	сообщения тележек с таким расхождением <code>stamp</code> — одна пара
<code>pair_wait</code>	0,05 с	сколько ждать вторую тележку, потом считать по одной
<code>publish_on_cmd</code>	<code>true</code>	выдавать и на сообщения контроллера (прогноз по модели)
<code>sigma_v_scale</code>	1,534	калибровка неуверенности скорости
<code>kappa_sigma</code>	0,0062	калибровка неуверенности пути
<code>sigma_cross</code> , <code>sigma_z</code>	1,0 м; 0,5 м	поперечная и вертикальная неуверенность в <code>covariance</code> (не калибровались)
<code>stop_exit</code>	0,5 с	обе тележки ровно 0 столько подряд — стоянка, выход из режима «обе проскальзывают»
<code>slip_rollback</code>	<code>true</code>	неподтверждённое проскальзывание — путь за эпизод пересчитывается по колёсам
<code>slip_no_neutral</code>	<code>true</code>	при $u = 0$ в режим «обе проскальзывают» не входить
<code>terminal</code>	<code>true</code>	пути конечной «Таллинская» (OSM): положение — среднее по веткам с частотами из данных

3.2. Параметры модели (`core/estimator.py`, `Params`; данные в `data/`)

Задаются в коде и файлах данных; значения по умолчанию — сданная конфигурация.

Начальная позиция

Параметр	Значение	Смысл
смещение антенн вдоль вагона	<code>master</code> −9,873 м; <code>rover</code> +2,563 м	из <code>tf</code> , для перехода от антенны к <code>base_link</code> (<code>core/start.py</code>)
v_0, θ_0, μ_0	0; 1; (0,97; 0,01; 0,01; 0,01)	начальные скорость, масса, вероятности режимов

Масса и радиус колеса

Параметр	Значение	Смысл
<code>k</code>	1/3,6	км/ч → м/с; датчик тележки уже выдаёт линейную скорость, поэтому радиус колеса не нужен
κ	1	масштаб колёс (износ); номера вагона нет во входных топиках (раздел 4.1)
<code>mass_adapt</code>	false	оценка $\theta = m_{\text{ном}}/m_{\text{факт}}$ (раздел 4.2)
<code>mass_sigma</code> , <code>mass_obs_sigma</code>	0,10; 0,2 м/ с ²	скачок неуверенности θ при трогании; шум наблюдения θ

Привод и сопротивление движению

Параметр	Значение	Смысл
α	0,0976 м/с ² на позицию	тяга на участке постоянного момента
P_m	6,0061 м ² /с ³	мощность на единицу массы: ограничение P_m/v
c_0	0,0516 м/с ²	постоянное сопротивление движению
β_1, β_2	−0,1269; 0,0068 м/с ² на позицию	торможение до позиции 7 и после 8
<code>drive_gp_table.csv</code>	шаг по v 0,25 м/с, $u = -15 \dots 15$	итоговая таблица $a(u, v) = \text{формула} + \text{остаток GP}$

Коэффициенты формулы подобраны методом наименьших квадратов по обучающим рейсам (`wheel_map.py`), остаток — GP (`fit_drive_gp.py`). В работе используется таблица.

Пороги проскальзывания

Параметр	Значение	Смысл
<code>enter</code> (<code>slip_calib.json</code>)	7,98	порог признака 2 $ e_k $: квантиль 99,9 % на чистой езде (184 828 точек)
<code>window</code>	5 сообщений	окно ускорения колёс a^w
<code>sigma_wheel_acc</code>	0,01 м/с ²	шум ускорения колёс в знаменателе e_k
<code>bogie_agree</code>	0,06 м/с	тележки «согласны» — условие входа по признаку 2
<code>slip_exit_k</code>	3	выход: колёса в пределах 3σ прогноза
<code>slip_t_max</code>	10 с	принудительный выход из эпизода

Фильтр

Параметр	Значение	Смысл
<code>sigma_wheel</code> (σ_w)	0,05 м/с	шум тележки
<code>sigma_acc</code> (σ_a)	1,0 м/с ²	шум модели привода
<code>step</code>	0,1 с	шаг прогноза
<code>imm_stay</code> (Π_{ii})	0,995; 0,9; 0,9; 0,9	вероятность остаться в режиме
<code>imm_slip_sigma</code>	$0,5 + 0,3v$ м/с	шум «врущей» тележки
<code>imm_q_both</code>	3	множитель шума модели в режиме «обе врут»
<code>q_s</code>	10^{-3} м ² /м	рост неуверенности пути на метр

Защита от некорректных входных данных

Параметр	Значение	Смысл
<code>z_max</code>	150 км/ч	показание тележки больше (или не число) — выброс, как пропуск сообщения
<code>t_jump</code>	60 с	скачок метки времени вперёд больше этого — принимается, только если его подтвердит следующее сообщение
<code>t_back</code>	1 с	то же для метки назад

Пороги защиты выбраны с запасом, по данным не калибровались.

4. Почему износ колёс и масса не настраиваются

4.1. Износ колёс κ

$\kappa = s_{\text{GNSS}}/s_{\text{wheels}}$ по участкам ≥ 1 км всех рейсов с GNSS (рис. 1, слева). Масштаб у вагона кусочно-постоянный со ступеньками: у 30618 — 46 рейсов около 0 (+0,06 %), затем ступенька до +1,7 % (03.09); у 30639 — от −1,6 % к +0,3 % со ступенькой 26.08. Похоже на обточку или замену колёс либо смену настройки диаметра в бортовой системе — по данным не различить.

Вагон	Рейсов	Ошибка масштаба при $\kappa = 1$	κ прошлого рейса	κ = медиана всех прошлых
30618	51	0,061 %	0,025 %	0,040 %
30639	15	0,445 %	0,057 %	0,662 %

Медиана |ошибки масштаба| по рейсам, % пути. Медиана всех прошлых рейсов «размазывает» ступеньки и у 30639 хуже, чем ничего.

Вывод: в эксплуатации износ учитывается как параметр κ = масштаб последнего рейса с GNSS (не состояние фильтра). В решение для жюри не включено: номера вагона нет во входных топиках, $\kappa = 1$.

4.2. Масса θ

«Отклик» $a^w/a(u, v)$ на тяге по 955 перегонам в 69 рейсах (рис. 1, в центре и справа): медиана 1,07; разброс между перегонами 0,14 при шуме оценки внутри перегона 0,02; внутри рейса между перегонами 0,10; корреляция соседних перегонов 0,53 — загрузка меняется постепенно, остановка за остановкой.

Состояние θ реализовано (параметр `mass_adapt`): на калибровочных рейсах выигрыша нет ($0,177 \rightarrow 0,178$ м/с), на отложенных $0,196 \rightarrow 0,186$ м/с (19 прогонов лучше, 8 хуже), на тесте организаторов $0,052 \rightarrow 0,050$. По правилу «выбор — по калибровочным» в сданной конфигурации выключено.

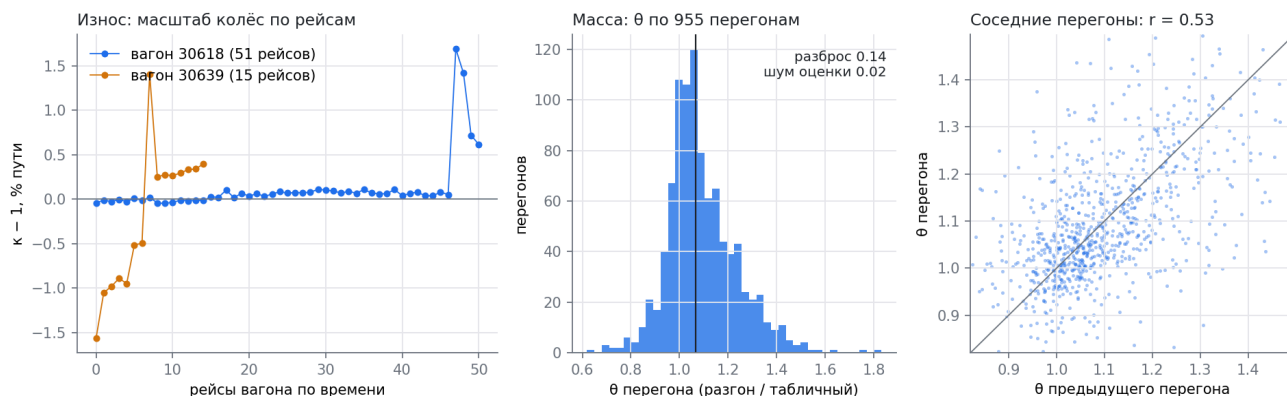


Рис. 1. Проверенные гипотезы.

- **Слева:** масштаб колёс по рейсам каждого вагона — плато и ступеньки, а не случайный разброс.
- **В центре:** отклик θ по перегонам — разброс 0,14 в 7 раз больше шума оценки 0,02, то есть загрузка реально меняется.
- **Справа:** θ соседних перегонов — точки вытянуты вдоль диагонали ($r = 0,53$): между соседними остановками загрузка меняется постепенно; это и есть «масса кусочно-постоянна, скачок — на остановке».